



Código:	INV-2026	Curso:	PENSAMIENTO MATEMATICO		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana

1. SUMILLA

El curso de Pensamiento Matemático es una asignatura de naturaleza teórico-práctica perteneciente al área de formación general de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su propósito fundamental es desarrollar en el estudiante de Medicina Humana la capacidad de analizar, modelar y resolver situaciones problemáticas del entorno sanitario mediante el uso de herramientas lógico-matemáticas. El contenido abarca los fundamentos de la lógica proposicional, la teoría de conjuntos aplicada al diagnóstico, el sistema de números reales para la dosificación farmacológica, funciones elementales para el modelamiento de procesos biológicos y nociones básicas de cálculo aplicadas a la hemodinámica y la epidemiología. La sumilla se enfoca en el razonamiento cuantitativo como base esencial para la interpretación crítica de la evidencia científica y la toma de decisiones clínicas informadas.

2. COMPETENCIAS

El estudiante desarrolla la competencia general de Razonamiento Cuantitativo, la cual le permite interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa en contextos de salud pública y práctica clínica. Asimismo, se fomenta el Pensamiento Crítico al evaluar la validez de argumentos lógicos en la literatura médica. A nivel específico, el curso contribuye a la formación técnica necesaria para la posterior comprensión de la Bioestadística y la Epidemiología, permitiendo que el futuro médico maneje con precisión escalas de medición, proporciones diagnósticas y modelos de crecimiento bacteriano o viral.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas complejos de salud utilizando modelos matemáticos básicos con precisión y coherencia. En primer lugar, logra aplicar la lógica proposicional para estructurar diagnósticos diferenciales y validar protocolos clínicos. En segundo lugar, el estudiante utiliza operaciones con números reales y sistemas de unidades para calcular dosis de medicamentos y fluidoterapia sin margen de error. Finalmente, el alumno interpreta gráficas de funciones y variaciones cuantitativas para explicar el comportamiento de patologías y la evolución de parámetros fisiológicos en el tiempo.



Código:	INV-2026	Curso:	PENSAMIENTO MATEMATICO			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

4. METODOLOGÍA

La metodología se basa en el aprendizaje activo y el enfoque centrado en el estudiante, siguiendo el modelo educativo de la USIL. Se emplean sesiones de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) donde los conceptos matemáticos se introducen a partir de casos clínicos reales o simulados. Durante las clases teóricas se promueve el debate y la construcción de algoritmos de decisión, mientras que en las sesiones prácticas se prioriza el uso de software especializado y calculadoras científicas para el procesamiento de datos. El docente actúa como un facilitador, incentivando la investigación autónoma y el trabajo colaborativo en la resolución de guías de ejercicios aplicadas a la medicina.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Prácticas	40%	Semanas 4-12	Ejercicios matemáticos
Parcial	30%	Semana 8	Evaluación escrita
Final	30%	Semana 16	Aplicación de derivadas e integrales

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arya, J. C., & Lardner, R. W. (2009). Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía (5.^a ed.). Pearson Educación.

Daniel, W. W., & Cross, C. L. (2018). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (11th ed.). Wiley.

Miller, I., & Miller, M. (2012). John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications (8th ed.). Pearson.

Neuhauser, C., & Roper, S. D. (2018). Calculus for Biology and Medicine (4th ed.). Pearson.

Stewart, J. (2015). Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas (8.^a ed.). Cengage Learning.